

C.P.S. リファレンスガイド

このガイドは、**C.P.S. (CardPuter Synth)** の全機能を網羅した詳細な説明書です。初めての方は、まず「クイックスタートガイド」で基本を掴んでから、このガイドで気になる機能を調べる使い方をおすすめします。

目次

- 1. 基本操作 (PLAY画面)
- 2. VCO — オシレーター
- 3. VCF — フィルター
- 4. VCA — アンプ・エンベロープ
- 5. LFO
- 6. FX — エフェクト
- 7. SETTING — 各種設定
- 8. SEQ — ステップシーケンサー
- 9. SONG — ソングモード
- 10. パッチの保存・共有・モーフィング
- 11. MIDI
- 12. テルミン (距離センサー)
- 13. Help機能
- 14. 索引
- 15. トラブルシューティング

1. 基本操作 (PLAY画面)

1.1 鍵盤

C.P.S.は**モノフォニック (単音) シンセ**です。複数キーを同時に押すこと自体は可能ですが、鳴るのは常に1音だけです (複数キーの同時押しは、主にARPで和音を指定するために使います)。

キー	音域
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =	高いオクターブ (12音)
q w e r t y u i o p []	1オクターブ下 (12音)
Backspace	数字キー行の続き。全体の中で最も高い音

演奏スタイル（Play Style）が **Pro** の場合は、この配置は現在選択されているスケールの音階に沿って再マッピングされます（詳細は [7.5 Play Style](#)）。

1.2 演奏補助キー

キー	内容
<code>; / .</code>	オクターブを1つ上げる／下げる
<code>, / /</code>	トランスポーズ（半音単位）を上げる／下げる
<code>k / l</code>	音量を下げる／上げる（1%刻み、長押しで加速）
<code>z / x</code>	ピッチベンドを下げる／上げる
<code>c</code>	ポルタメント（グライド）のON/OFF
<code>d</code>	ノートホールド（鍵盤を離しても音を保持し続ける）

1.3 IMU（傾きセンサー、Cardputer ADVのみ）

キー	内容
<code>A</code>	X軸のHold（現在の値で固定）
<code>S</code>	Y軸のHold（現在の値で固定）
<code>Shift+A</code>	X軸そのものを無効化／有効化
<code>Shift+S</code>	Y軸そのものを無効化／有効化

X軸・Y軸それぞれにどのパラメータを割り当てるかは [7.2 IMU](#) で設定します。

オリジナルCardputer（IMU非搭載）での代替操作

IMUを搭載していないオリジナルCardputerでは、代わりに**仮想パッド（PAD）**でX軸・Y軸相当の操作ができます。

キー	内容
<code>, / /</code>	PAD X軸
<code>; / .</code>	PAD Y軸
<code>A / S</code>	PADのHold（IMUのHoldと同様）

PADはキーの押下による段階的な操作であり、IMUのような連続的な傾きの検出ではありません。そのため、ゆるやかに値を変化させ続けるような表現には向きません。実機でのキー割り当ての詳細は、画面上のHelp（`H` キー）でも確認できます。

1.4 アルペジオ・ラッチ

キー	内容
Shift+V	アルペジオ（ARP）のON/OFF
V	ラッチ（Latch）のON/OFF（ARPが有効なときのみ機能）

詳細は [7.6 Arp](#) を参照してください。

1.5 モーフィング・テンポ

キー	内容
Shift+1 ~ Shift+0	モーフスロット1~10へ切り替え
Shift+Enter	タップテンポ（PLAY・SEQ画面で使用可）

詳細は [10.4 モーフィング](#) を参照してください。

1.6 画面移動

キー	内容
Tab	次のタブへ（VCO→VCF→VCA→LFO→FX→SETTING→PLAY/SEQ）
Shift+Tab	前のタブへ
G0（本体ボタン）	PLAYとSEQを切り替え
G0 長押し	SONGモードへ
H（押している間）	Help表示
Shift+H	Helpをラッチ表示（もう一度で解除）



1.7 オリジナルCardputerとの違い

C.P.S.は起動時にハードウェアを自動判別し、オリジナルCardputer (IMU非搭載モデル) でも動作します。ただし、以下の点がCardputer ADVと異なります。

- **IMUの代わりにPAD操作**：詳細は [1.3 IMU](#) を参照してください
- **オクターブ／転調キーの変更**：PAD操作（； / . / , / / ）にキーを譲るため、オクターブは J / N、転調は B / M に変更されています
- **Deadzone・Calibrateは非表示**：キー操作によるPADにはセンサーノイズや物理的なズレという概念が無いため、これらの設定項目自体がメニューに表示されません
- **アルペジエーターは非対応**：アルペジエーターは複数キーの同時押しでコードを指定する機能ですが、オリジナルCardputerには後述の同時押し制限があり、安定して動作しないため非対応としています
- **ステップシーケンサー・Pattern Bank・Songモードは両機種で利用可能**：1ステップずつ音を入力する形式のため、同時押し制限の影響を受けません
- **同時押し3キー制限**：ハードウェアの制約により、4キー以上を同時に押すと、キーの誤検出が発生する可能性があります
- **キーボード自動復帰機能は対象外**：15. [トラブルシューティング](#) で説明しているキーボード入力停止の既知の癖は、Cardputer ADVのキーボードチップ (TCA8418) 特有のものです。オリジナルCardputerは異なる方式でキーを読み取っているため、この特定の問題は発生しません

2. VCO — オシレーター

音の元になる波形を決めるタブです。 ; / . で項目を選び、 , / / で値を変更します。

項目	内容
Osc（波形）	使用する波形（下記参照）
Timbre	Morphチェーン内での波形の位置（後述のモーフィングと連動）
Shape	波形の形状を連続的に変化させます（例: 矩形波ではデューティ比、鋸歯波では傾きなど）
Detune / Fine	メインオシレーターのデチューン（粗い／細かい）
Vibrato Depth / Rate	ピッチへの周期的な揺れ
Sub Level / Octave	サブオシレーターの音量とオクターブ
Noise	ノイズ成分の混合量
Osc2 Mix	第2オシレーターとのミックス比率

2.1 波形の種類

C.P.S.には12種類の波形が用意されています。

基本波形：Sine（サイン波）、Triangle（三角波）、Sawtooth（鋸歯波）、Square（矩形波）

変形波形：Wavefolder（波形を折り返す）、HalfSine（半波整流サイン波）、Parabolic（角の丸い三角波）、ESaw（加速するランプ波）

位相歪み系：Squeeze（非対称に圧縮されたサイン波）、ESquare（滑らかな矩形波）、Saw2（別の非対称鋸歯波）、Square2（Squeeze系とtanh駆動を組み合わせた矩形波）

すべての波形は帯域制限（エイリアシング対策）が施されています。矩形波などで波形にわずかな波打ち（リップル）が見えることがありますが、これは高音域でのノイズを防ぐための仕様です。

2.2 Shape

Shapeパラメータは、波形ごとに異なる効果を持ちます。矩形波の場合は、Shape=0で細いパルス、Shape=50%で左右対称の矩形、Shape=100%で幅広パルスというように、デューティ比をなめらかに変化させます。他の波形も、それぞれ形状が滑らかに変わるよう設計されています。

2.3 第2オシレーター（Osc2）

メインオシレーターとは別に、独立した波形・オクターブ・デチューンを持つ第2オシレーターを重ねられます。Osc2 Mixで、メインとどれだけブレンドするかを調整します。

3. VCF — フィルター

音のこもり具合・鋭さを調整します。

項目	内容
Cutoff	カットオフ周波数
Resonance	レゾナンス（共鳴の強さ）
Filter Type	フィルターの種類
Key Tracking	音程に応じてカットオフが自動的に変化する度合い
Env Depth	フィルターエンベロープがカットオフに与える深さ
Env Attack/Decay/Sustain/Release	フィルター専用のエンベロープ

画面にはフィルターのグラフが表示され、設定した特性を視覚的に確認できます。

4. VCA — アンプ・エンベロープ

音量の時間変化（エンベロープ）と、トレモロを設定します。

項目	内容
Attack	音の立ち上がりの速さ
Decay	最大音量からサステインレベルまで下がる速さ
Sustain	鍵盤を押し続けている間の音量
Release	鍵盤を離してから音が消えるまでの速さ
Tremolo Depth	音量への周期的な揺れの深さ

画面にはエンベロープのグラフが表示されます。

Sustainを0に設定したパッチ（Pianoのような減衰型の音）は、Decayの途中で鍵盤を離しても、そのときの音量から自然に減衰していきます。

5. LFO

ゆっくりとした周期的な変化を、他のパラメータにかけます。

項目	内容
Wave	LFOの波形（Sine/Triangle/Sawtooth/Square/Sample & Hold）
Rate	周期の速さ
Depth	かかる深さ
Target	どのパラメータに変化をかけるか

LFOのターゲットには、ピッチ・音量・フィルターカットオフ・Shapeをはじめ、FXの各パラメータまで幅広く選べます。

6. FX — エフェクト

複数のエフェクトを重ねてかけられます。 , / / でパッドを選び、 Enter でON/OFF、 . でそのエフェクトの詳細設定画面に入ります（ Tab でパッド選択に戻ります）。

エフェクト	主なパラメータ	内容
Ring Mod	Rate, Mix	リングモジュレーター。金属的・非整数倍音の音色を加えます
Soft Limiter	Drive, Mix	ソフトなサチュレーション・音圧の底上げ
Chorus	Rate, Depth, Mix	音に厚みと揺らぎを加えます
Delay	Time, Feedback, Mix	やまびこのように音を繰り返します
Reverb	Room, Damping, Mix	空間の響きを加えます
Bitcrush	Amount	ビット深度を落として、デジタル的にざらついた質感を加えます

各エフェクトのMixを0にすると、そのエフェクトは実質的にOFFになります。一度OFFにしても、以前設定していたMix量はセッション中は記憶されており、再度ONにすると復元されます（電源を切ると忘れます）。

IMU・LFOで変調できるパラメータ：Ring Mod（Rate/Mix）、Soft Limiter（Drive）、Chorus（Depth/Mix）、Delay（Feedback/Mix）、Reverb（Room/Mix）。Chorus RateとDelay Timeは、音質上の理由から変調対象になっていません。

7. SETTING — 各種設定

SETTINGタブに入ると、カテゴリの一覧が表示されます。 ; / . でカテゴリを選び、 Enter （または / ）で入ります。

7.1 Patch

パッチの保存・読み込み・名前変更・複製・削除、そしてMorph（モーフスロットの設定）と、Randomize（ランダムパッチ生成）がここにあります。詳細は [10. パッチの保存・共有・モーフィング](#) を参照してください。

7.2 IMU

Cardputer ADVの傾きセンサーを使った演奏コントロールです。

- **X軸／Y軸のターゲット**：どのパラメータに反応させるか（ピッチベンド、音量、Shape、フィルターカットオフ、FXの各パラメータなど、幅広い選択肢があります）
- **Sensitivity**：感度
- **Invert**：反転
- **Curve**：反応カーブ（線形・指数など）

IMUで動かすオフセットは、パッチ自体の値に**加算**される形で働きます（パッチの値そのものを上書きするわけではありません）。

オリジナルCardputer（IMU非搭載）では、代わりに仮想パッド（PAD）を使った同様の操作ができます。詳しいキー割り当てと制限は [1.3 IMU](#) を参照してください。

7.3 Bend

Z / X キーによるピッチベンドの設定です。ベンド幅（セント単位）、アタック・リリースの速さを調整できます。

Bendはパッチには保存されません。演奏に関する設定として、パッチを切り替えても保持されます。

7.4 Portamento

C キーでON/OFFするポルタメント（グライド）の速さを設定します。

Portamentoもパッチには保存されません。演奏に関する設定として扱われます。

7.5 Play Style

- **EZ**：メジャースケール固定。初心者向けのシンプルな配置
- **Pro**：スケールを自由に選択できます（49種類、9カテゴリ）。スケールピッカーで選ぶと、鍵盤配置がそのスケールの音階に合わせて再構成されます

Drift（おまけ機能）

Pro Style選択時のみ、このページに**Drift**（ON/off）と**Amount**（0～100%）が表示されます。古いアナログシンセが持っていた「不安定さ」を再現する、遊び心のある機能です。

- **ピッチ**がわずかにゆらぎます（最大で約9セント程度。これ以上大きくすると「古いシンセらしさ」ではなく単に「音痴」に聞こえるため、上限を抑えています）
- **フィルターのカットオフ**が呼吸するようにゆっくり動きます
- **音量**がじわじわと変化します

3つの要素はそれぞれ独立して動きます（もし全て同じタイミングで動くと、トレモロのように単調に聞こえてしまうため）。**画面上のノブの表示自体は動かず、音だけが揺れます**——実機のアナログシンセと同じ挙動です。OFFにすると、音が途切れることなく、なめらかに元の状態へ戻ります。

ONにしている間は、画面下部に注意書きが表示されます。**Driftは音色そのものではなく演奏スタイルの設定として扱われるため、Play Style・Scaleと同様、パッチには保存されません**（10.3 パッチの共有を参照）。

7.6 Arp

アルペジオ（自動分散和音）の設定です。

項目	内容
Type	アップ・ダウン・アップダウン・弾いた順・ランダムなど
Tempo	テンポ（1刻み、長押しで加速）
Rate	1ステップの長さ
Swing	スイング（跳ねる感覚）

Shift+V でON/OFF、V でラッチ（Latch）を切り替えます。ラッチをONにすると、鍵盤から指を離しても、その時点の和音がそのまま鳴り続けます。**Cardputerのキーは小さく、押しているつもりでも認識されていないことがあるため、初めてARPを試す方はラッチを使うのがおすすめです。**

Tempo・Swing・Rateは、PLAY画面ではSEQと独立した専用の値を持ちます。ARP・Portamento（ポルタメント）の設定は、Bend同様パッチには保存されず、演奏設定として扱われます。

7.7 Pattern

SEQ画面から見るときのみ表示されるカテゴリで、パターンバンク（後述）に関する設定です。

7.8 Screen（画面）

UIテーマ（5種類）、画面の明るさなど、見た目に関する設定です。

7.9 MIDI / MIDI Out / MIDI In

外部MIDI機器との連携設定です。詳細は [11. MIDI](#) を参照してください。

7.10 Theremin（テルミン）

距離センサー（ToF）ユニット（M5Stack Unit ToF4M）を使った非接触演奏の設定です。詳細は [12. テルミン](#) を参照してください。

8. SEQ — ステップシーケンサー

G0 でPLAYとSEQを切り替えます。16ステップのパターンを打ち込めます。

8.1 基本操作

キー	内容
, / /	カーソル移動
ノートキー	そのステップに音を設定+プレビュー再生+カーソルが自動的に進む
Backspace	ステップをクリア
Shift+Backspace	パターン全体をクリア
Space	再生／停止
f	フォーカス切り替え
; / .	値の調整／トグル
g	調整対象の切り替え

8.2 STEP編集とPATTERN編集

f キーで、**STEP**（そのステップのVelocity・Tie・Slide・Accent）と**PATTERN**（パターン全体のTempo・Swing）の2つの編集フォーカスを切り替えます。**g** でそれぞれのフォーカス内の2択を切り替えます。

- **Velocity**：ベロシティ（音量）。1刻み、長押しで加速
- **Tie**：直前の音を伸ばす（再トリガーせず、音程も変えない）
- **Slide**：直前の音程から滑らかにつながる（再トリガーしない）
- **Accent**：ベロシティとフィルターカットオフを一時的に強調

8.3 コピー・ペースト

キー	内容
V	ステップの選択（マーク）
Shift+C	コピー
Shift+X	カット
Enter	ペースト

8.4 パターンバンク

作成したパターンは、8バンク×8スロットの「パターンバンク」に保存できます（/CPS/Pattern）。SETTING > Pattern からアクセスします。ランダムパターン生成機能もあります。

SEQ モード キー配置図 (CardputerADV)

ノートキーは選択中のステップへ音を割り当てます(自動でカーソルが進みます)。

凡例 / Legend

- ノートキー (ステップへ音を割り当て)
- 移動・調整 (Cursor/Adjust/Volume)
- 編集操作 (Field/Focus/Select/Copy等)
- 切替・特殊 (Clear/Shift/Space/Help)
- ① ステップカーソル ←
- ② ステップカーソル →
- ③ ./: 値の調整
- ④ g: 編集項目サイクル
- ⑤ f: フォーカス切替(Step ⇄ Pattern)
- ⑥ Bksp: クリア / Shift+Bksp: 全消去
- ⑦ V: 範囲選択 開始/確定/解除
- ⑧ Aa (Shift): Shift+C/X等を使用
- ⑨ Shift+C: コピー
- ⑩ Shift+X: カット
- ⑪ Enter: ペースト / Shift+Enter: タップテンポ
- ⑫ Space: 再生/停止
- ⑬ k/l: 音量 -/+
- ⑭ ヘルプ表示(長押し) / Shift+H: ラッチ表示
- ⑮ Tab: メニュー次へ / Shift+Tab: 前へ

G0ボタン(短押し): PLAY = SEQ切替 / G0ボタン(長押し): Songモードへ ※キーボード上にはありません

9. SONG — ソングモード

G0 長押しでSONGモードに入ります。SEQのパターンを時系列に並べて、曲を組み立てられます。

9.1 基本操作

キー	内容
, / /	エントリーのカーソル移動
f	フォーカス切り替え（エントリー／曲全体の設定）
g	編集フィールドの切り替え
; / .	フィールドの値を調整
Enter	新しいエントリーを挿入（現在のBank/Slotをコピー）
Backspace	エントリーを削除
k / l	音量

9.2 各エントリーの設定

各エントリーには、どのパターン（Bank/Slot）を、どのトランスポーズで、何回繰り返すかを設定できます。

9.3 曲全体の設定

キー	内容
Space	曲の再生／停止
Shift+S	ソングを保存
Shift+L	ソングを読み込み
I	Tempo/SwingをパターンごとかSONG全体で統一するか
O	曲の終わりでループするか

保存先は /CPS/Song です。



10. パッチの保存・共有・モーフィング

10.1 パッチの保存・読み込み

SETTING > Patch から、パッチの保存・読み込み・名前変更・複製・削除ができます。パッチファイルは /CPS/Patch フォルダに保存されます。

10.2 音を基本に戻す (Reset)

SETTING > Patch > **Reset** を選ぶと、確認画面のあと、VCO・VCF・VCA・LFO・IMUの設定がすべて初期状態に戻ります。**保存していない変更は失われますが**、パッチをいじりすぎて分からなくなったときは、いつでもここから安心してやり直せます。

Bend (7.3) とPortamento (7.4) は、パッチとは別に扱われているため、それぞれの設定画面に個別のResetがあります。

10.3 パッチの共有

パッチファイルは単純なテキスト形式で、そのままコピーして他のC.P.S.ユーザーと共有できます。パッチには**音そのものに関わる設定だけ**が保存されます。ARP・ポルタメント・Bendの設定、Play Style・Scale・Drift (7.5 Play Style 参照) など、演奏スタイルに関わる設定はパッチには含まれません (デバイス側の設定として、パッチを切り替えても保持されます)。

新しいバージョンのC.P.S.で作られたパッチを古いバージョンで読み込んだ場合、知らない設定項目は無視されます（エラーにはなりません）。

10.4 モーフィング

最大10個のパッチを「モーフスロット」に登録し、Shift+1 ~ Shift+0 で瞬時に呼び出せます。SETTING > Patch > Morph から、各スロットにどのパッチを割り当てるかを設定します。

Morph Time（切り替えにかかる時間）を0以外に設定すると、パッチの切り替えが瞬時ではなく、指定した時間をかけてなめらかに変化するようになります。0に設定すると即座に切り替わります。

同じスロットへ切り替えた場合（すでに選ばれているスロットを再度選ぶ場合）は、値の変化がないため、音は変わりません。

10.5 Randomize

SETTING > Patch > Randomize で、ランダムな音を生成できます。ARP・ポルタメント・Bendの設定はパッチの一部ではないため、Randomizeの対象にも含まれません。

11. MIDI

外部MIDI機器と接続して演奏やコントロールができます。接続には別売りのシリアルMIDIユニット（M5Stack Unit Midi）が必要です（USB MIDIは技術的な制約により見送られています）。

11.1 受信できるメッセージ

- Note On / Off
- Pitch Bend
- サステインペダル（CC64）
- モジュレーションホイール（CC1、ビブラートの深さに反応）
- Program Change（モーフスロットの切り替えに割り当て可能）
- All Notes Off / All Sound Off
- カスタムCC（2スロット、任意のパラメータに割り当て可能）
- カスタムスイッチ（2スロット）
- MIDIクロック（外部機器とテンポを同期）

11.2 送信できるメッセージ

- ノート+ベロシティ
- ピッチベンド
- IMUの動きをCCとして送信

- Program Change
- MIDIクロック

11.3 接続方法

シリアルMIDIユニットは、**MIDI INとMIDI OUTの2つの端子**を持っています。C.P.S.を「どちらの向きで使うか」によって、つなぐ端子が変わります。

受信したい場合（外部のMIDIキーボード等でC.P.S.を演奏する）

外部のMIDIキーボードやコントローラーのMIDI OUT端子から、**MIDIユニットのMIDI IN端子**へケーブルをつなぎます。これで外部機器のノートやコントロールが、C.P.S.のMIDI In設定に従って反映されます。

送信したい場合（C.P.S.で外部の音源やDAWを鳴らす／同期する）

MIDIユニットのMIDI OUT端子から、外部の音源モジュールやDAW側のMIDI IN端子へケーブルをつなぎます。C.P.S.で弾いたノートや、MIDI Out設定でONにした内容が、外部機器に送信されます。

受信と送信は同時に使えます。双方向でやり取りしたい場合は、MIDI IN・MIDI OUT両方の端子をそれぞれ相手側の対応する端子に接続してください。

ユニット本体のスイッチ設定（Bypass／Separate）について

M5Stack Unit Midiの前面には、**BypassとSeparate**という2つのモードを切り替えるスイッチがあります。これは受信・送信のどちらの用途で使うかによって、正しい設定が変わります。

- **受信のみ（外部機器でC.P.S.を演奏する）の場合**：どちらのモードでも問題ありません。MIDI IN端子から入ってきた信号は、両モードともCardputer側へ届きます
- **送信したい場合（C.P.S.から外部機器やDAWを鳴らす）の場合**：必ず**Separateモードにしてください**。Bypassモードのままだと、C.P.S.から送信したMIDI信号はユニット内蔵の音源チップにしか届かず、**物理的なMIDI OUT端子からは信号が出力されません**。これは初めて使う際に見落としやすいポイントです

送受信を両方行いたい場合も、**Separateモードを選んでおけば問題ありません**。

11.4 MIDI Out 設定（送信）

SETTING > MIDI > Out から設定します。

項目	内容
Note Out	演奏したノートをMIDIノートとして送信するかどうか
GM Sound	送信するGM（General MIDI）音色番号（0～127、8刻み）。受信側の音源が、どの音色で鳴らすかを指定します

項目	内容
IMU→CC	IMU（またはPAD）の動きをCCメッセージとして送信するかどうか
X CC	IMU X軸の動きを送信するCC番号
Y CC	IMU Y軸の動きを送信するCC番号
Clock Out	MIDIクロックを送信し、外部機器とテンポを同期するかどうか
Channel	送信に使うMIDIチャンネル（1～16）

11.5 MIDI In 設定（受信）

SETTING > MIDI > In から設定します。

項目	内容
Clock In	外部から送られてくるMIDIクロックに、C.P.S.側のテンポを同期させるかどうか
CC In	カスタムCC入力（In1・In2）を有効にするかどうかの全体スイッチ
In1 CC / In1 Dest	カスタムCC入力1が反応するCC番号と、それが操作するパラメータ（IMU/PADと同じ、幅広い候補から選択）
In2 CC / In2 Dest	カスタムCC入力2について、In1と同様に設定
Sw1 CC	カスタムスイッチ1が反応するCC番号
Sw1 Fn	カスタムスイッチ1に割り当てる機能（Porta / Hold / Arp / Arp Latch から選択）
Sw1 Mode	カスタムスイッチ1の動作方式（後述）
Sw2 CC / Sw2 Fn / Sw2 Mode	カスタムスイッチ2について、Sw1と同様に設定

カスタムスイッチのModeには2種類あります。

- **Moment（モーメンタリー）**：ペダルやパッドを踏んで/押している間だけON、離すとOFFに戻ります
- **Latch（ラッチ）**：踏むたびにON/OFFが切り替わります（一度踏むとONのまま、もう一度踏むとOFFになる、ラッチ式のペダルなどに向いています）

カスタムスイッチは、CC値が64以上を「押した」、64未満を「離れた」として判定します。踏みっぱなしでも機能が連打で切り替わることはありません。

12. テルミン（距離センサー）

別売りの距離センサー（ToF、Time of Flight）ユニット（M5Stack Unit ToF4M）を接続すると、手をかざして音程を操作する、テルミンのような演奏ができます。

12.1 接続方法

- **本体Groveポート**、または**LoRa Cap経由**（Cap使用時の方が接続がより安定します）
- 接続すると、通常のMIDIユニットとは同時使用できません（本体Grove経由の場合。LoRa Cap経由なら両立できます）

LoRa Cap以外のGrove拡張ユニットについて： M5Stackからは、LoRa Cap以外にもGroveポートを増設するユニットがいくつか発売されています。ただし、SETTINGの「Bus」設定にある**Cap経由の共有モードは、LoRa Cap自体の配線を確認した上で作られたものです**。他社・他製品のGrove拡張ユニットでは、配線の仕様が異なる可能性があり、動作を保証できません。**開発・動作確認は、製作者本人が所有しているLoRa Capでのみ行っています**。LoRa Cap以外のユニットをお使いの場合は、まず**本体Groveポートに直接接続する方法**をお試しください。

12.2 設定

SETTING > Theremin から設定します。

項目	内容
Bus	接続方法（Grove／Cap共有）
Pitch	音程の割り当てモード（Smooth／Semitone）
Top	音域の上限
Span	音域の幅

Pitch：SmoothとSemitoneの違い

- **Smooth**：手の位置に応じて音程が連続的に変化します。本物のテルミンに近い、なめらかな演奏ができる一方、狙った音程にぴったり合わせるのは難しくなります。
- **Semitone**：手の位置を、最も近い半音（またはスケール音）に自動的にスナップさせます。音程を外しにくく、初めての方や、正確な音階で演奏したい場合におすすめです。

Semitoneモードでは、演奏スタイル（Play Style）がPro Styleのとき、現在選択されているスケールの音階に沿ってスナップします。EZ Style時は通常の半音スナップになります（7.5 Play Style 参照）。

Top・Span：音域の設定

Top は、テルミンで出せる音域の**上限**を決めます。オクターブ単位で調整でき、鍵盤（キーボード）側のオクターブ・トランスポーズ設定とは**完全に独立**しています（キーボードのオクターブをいくつに設定していても、テルミンの音域には影響しません）。

Span は、その上限（Top）から**どれだけ下の音域まで使うか**（1～4オクターブ幅）を決めます。TopとSpanを組み合わせることで、「この高さからこの幅で使いたい」という音域を自由に設定できます。

手をセンサーに近づけるほど音程が高くなり、遠ざけるほど低くなります。ボリュームは既存のIMU（Y軸の傾き）で操作します。距離センサーの範囲外に手を置くと、音は自然に消えます。

12.3 注意点

一時的に接続が不安定になっても、自動的に再接続を試みます。長時間ユニットが見つからない場合は、探索を打ち切ります（探索を打ち切った場合は、SETTING画面から改めてONにしてください）。

13. Help機能

演奏中、**H** キーを押している間、その画面で使えるキー操作の一覧が表示されます。**Shift+H** で表示をラッチ（固定）でき、もう一度 **Shift+H** で解除します。ラッチの状態は、PLAY・SEQ・SONGの間で共有されます。

Help表示は、現在PLAY・SEQ・SONGの3画面にのみ用意されています。VCOなどの他の画面では表示されません。

14. 索引

用語	参照先
ARP（アルペジオ）	7.6
Bend（ピッチベンド）	7.3
Bitcrush	6.
Chorus	6.
Delay	6.
Drift（おまけ機能）	7.5
FX	6.

用語	参照先
Help	13.
IMU	7.2
Latch (ラッチ)	7.6
LFO	5.
MIDI	11.
Morph (モーフィング)	10.4
オリジナルCardputer	1.7
Osc2 (第2オシレーター)	2.3
Pattern (パターンバンク)	8.4
Play Style	7.5
Portamento (ポルタメント)	7.4
Randomize	10.5
Reset (音を基本に戻す)	10.2
Reverb (リバーブ)	6.
Ring Mod	6.
Scale (スケール)	7.5
SEQ	8.
Shape	2.2
SONG	9.
Soft Limiter	6.
Tap Tempo (タップテンポ)	1.5
Theremin (テルミン)	12.
Tremolo	4.
Vibrato	2.

15. トラブルシューティング

音が出ない

- 音量（**k / l** キー、または現在のパッチのVCA Sustain）を確認してください
- ARPやSEQが有効になっていて、和音・パターンが空になっていないか確認してください
- FXのMixが極端な設定になっていないか確認してください

キーボードが反応しなくなった

ごく稀に、キーを速く連打したときなどに、**キーボード入力が一切反応しなくなることがあります**。これはC.P.S.のソフトウェアの不具合ではなく、**Cardputer ADVのキーボードチップ（TCA8418）自体が持つ、既知のハードウェア上の癖**です（同じチップを扱う他の開発者からも、同様の報告が確認されています）。

この状態になった場合、**C.P.S.は自動的に検知し、最大30秒程度で自動的に再起動して復帰します**。何もせず、そのままお待ちください。

ごく稀に、非常に長く1つの音を伸ばして演奏しているときに、この自動復帰が誤って作動してしまう可能性があります。もし演奏中に予期せず再起動した場合は、この安全機構が働いたものとしてご理解ください。

オリジナルCardputerで起こりうる不具合

上記の自動復帰機能は、Cardputer ADVのキーボードチップ特有の問題に対処するものです。オリジナルCardputerでは、代わりに以下のような症状が起こり得ます（詳細は [1.7 オリジナルCardputerとの違い](#) を参照してください）。

- **4キー以上を同時に押したときの誤検出**：3キーまでの同時押し制限によるものです。ARP用の和音を組もうとして複数キーを押した際に発生しやすい傾向があります
- **IMUターゲットの一覧に、傾けても反応しない項目がある**：IMUを前提とした一部の挙動（Deadzone・Calibrateなど）は、そもそもオリジナルCardputerのメニューには表示されません。表示されていない場合は仕様通りです
- **アルペジエーターのメニューが見当たらない**：アルペジエーターはオリジナルCardputerでは非対応の機能です。SETTING画面にArpのメニュー自体が表示されません

SDカードが読み込めない

- SDカードの向き・接触を確認してください
- LoRa Cap使用時にSD読み込みが不安定な場合は、Capの装着状態を確認してください
- カード内に **/CPS** フォルダ（および **Patch / Pattern / Song** サブフォルダ）が存在するか確認してください

テルミンが反応しない・不安定

- 接続方法（Grove／Cap）がSETTING > Theremin > Busの設定と一致しているか確認してください
- 本体Grove経由の場合、MIDIユニットと同時使用できません
- 距離センサーの範囲外に手がある場合、音は正しく消えます（不具合ではありません）

パッチを読み込んだら音が変わった／設定が反映されない

- ARP・ポルタメント・Bendの設定は、パッチではなくデバイス側の設定です。パッチを切り替えてもこれらは変化しません（意図した動作です）
- 新しいバージョンで作られたパッチを古いバージョンで読み込むと、未知の設定は無視されます

それでも解決しない場合

GitHubのIssue、またはX（Twitter）の [@Tokagetchi](#) までご連絡ください。

C.P.S.は個人開発のDIYシンセサイザーです。フィードバックはいつでも歓迎しています。